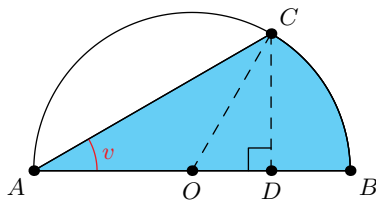


«i Gruble ??



Det blå området kan deles inn i  $\triangle AOC$  og en sektor vi skal kalle for sektor  $OBC$ . Da  $\angle BOC$  er sentralvinkelen til periferivinkelen  $\angle BAC$ , er  $\angle BOC = 2v$ . Dermed er

$$\begin{aligned} A_{\triangle AOC} &= \frac{1}{2} AO \cdot DC \\ &= \frac{1}{2} r \cdot OC \sin \angle BOC \\ &= \frac{1}{2} r^2 \sin(2v) \end{aligned}$$

Videre har vi at (se MB for formelen for arealet til en sektor)

$$A_{\text{sektor } OBC} = \pi r^2 \frac{2v}{360^\circ} = \pi r^2 \frac{v}{180^\circ}$$

Dermed er

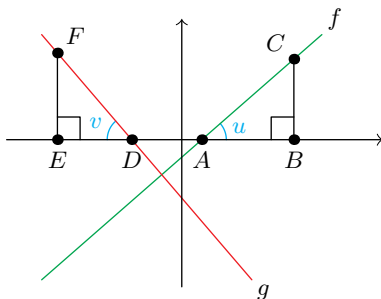
$$A_{\text{blått område}} = r^2 \left( \frac{1}{2} \sin(2v) + \frac{\pi v}{180^\circ} \right)$$

**Gruble ??**

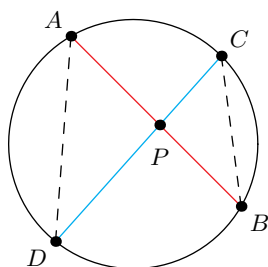
Vi har at

$$q = \frac{BC}{AB} = \tan u$$

$$p = \frac{-EF}{ED} = -\frac{EF}{ED} = -\tan v$$



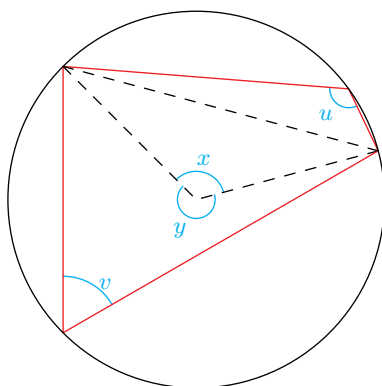
**Gruble ??**



Av [regel ??](#) har vi at  $\angle CBA = \angle CDA$ . Da  $\angle CPA = \angle DPB$  (de er toppvinkler), er dermed  $\triangle PDA \sim \triangle PBC$ . Altså har vi at

$$DP \cdot PC = AP \cdot PB$$

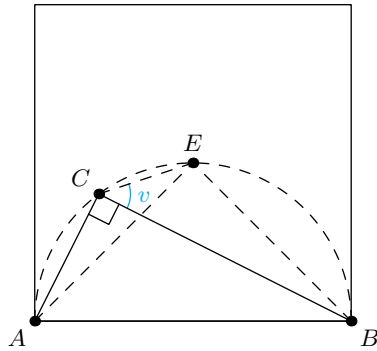
**Gruble ??**



Vi har at  $y = 360 - x$ . Da  $x$  og  $y$  er de tilhørende sentralvinklene til henholdsvis  $v$  og  $u$ , er

$$\begin{aligned} 2u &= 360^\circ - 2v \\ y &= 180^\circ - v \end{aligned}$$

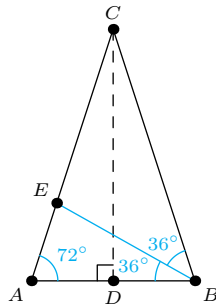
Gruble ??



$\triangle ABE$  er rettvinklet og likebeint. Periferivinklene  $\angle BCE$  og  $\angle BAE$  spanner over samme bue, og dermed er

$$v = \angle BAE = 45^\circ$$

Gruble ??



Da  $\angle BAC = \angle CBA = 72^\circ$ , er  $\triangle ABC$  likebeint ( $AC = BC$ ) og  $\angle ACB = 36^\circ$ . Altså er også  $\triangle BEC$  likebeint ( $EB = EC$ ).  $\triangle ABC \sim \triangle AEB$  fordi de har  $\angle BAC$  felles, og  $\angle ACB = \angle EBA$ . Vi setter  $x = AB$  og  $y = BC$ , og får at

$$\frac{AB}{BC} = \frac{EA}{AB}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{y-x}{y}$$

$$xy + x^2 - y^2 = 0$$

Av  $abc$ -formelen har vi at

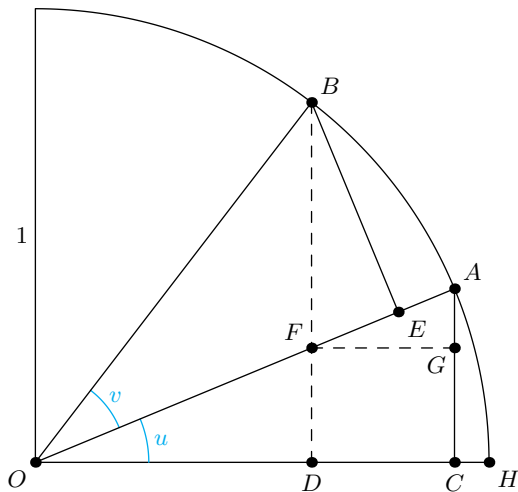
$$\begin{aligned} x &= \frac{-y + \pm \sqrt{y^2 - 4y^2}}{2} \\ &= \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} y \end{aligned}$$

Vi forkaster den negative løsningen for  $x$ , og får at

$$BD = \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{5}-1}{4} y$$



Gruble ??



I figuren over merker vi oss at

$$EB = \sin v$$

$$AC = \sin u$$

$$OE = \cos v$$

$$OC = \cos u$$

Da  $\triangle OCA \sim \triangle BEF$ , har vi at

$$FE = \frac{BE}{OC} AC = \frac{\sin v}{\cos u} \sin u$$

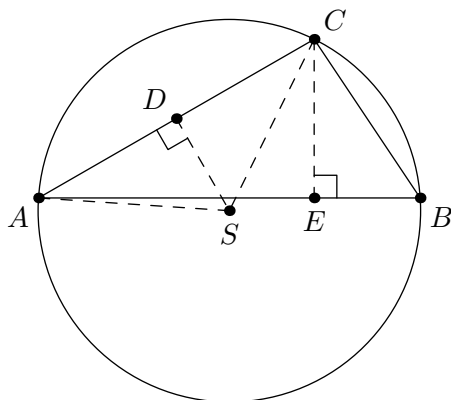
Videre har vi at  $EA = OA - OE = 1 - \cos v$ . Tilsvarende er  $CH = 1 - \cos u$ . I tillegg er

$$DC = FG = (FE + EA) \cos u = \left( \frac{\sin v}{\cos u} \sin u + 1 - \cos v \right) \cos u$$

Nå har vi at

$$\begin{aligned} OD &= OH - CH - DC \\ \cos(u + v) &= 1 - (1 - \cos u) - \left( \frac{\sin v}{\cos u} \sin u + 1 - \cos v \right) \cos u \\ &= \cos u \cos v - \sin u \sin v \end{aligned}$$

Gruble ??



Av regel ?? er  $\angle CSA = 2\angle CBA$ . Da  $\triangle ASC$  er likesidet, er derfor  $\angle DSA = \angle CBA$ . Følgelig er  $\triangle ASD \sim \triangle CBE$ . Dette betyr at

$$\frac{a}{EC} = \frac{r}{\frac{1}{2}b}$$

$$r = \frac{ab}{2EC}$$

Da  $2A_{\triangle ABC} = EC \cdot c$ , er  $EC = \frac{2A_{\triangle ABC}}{c}$ , og dermed er

$$r = \frac{abc}{4A_{\triangle ABC}}$$

Gruble ??

Gitt  $\triangle ABC$ , hvor  $\angle C = 90^\circ$ ,  $a = BC$ ,  $b = AC$ , og  $c = AB$ . Da er  $4A_{\triangle ABC} = 2ab$ . Av gruble ?? er da  $r = \frac{c}{2}$ . Altså er  $c = 2r$ , og er dermed en diameter i den omskrevne sirkelen.

Gruble ??

Av Grubleoppgave regel ?? er  $\angle ADB = \angle BAC$ . Dermed har  $\triangle BAC$  og  $\triangle BDA$  to parvis like store vinkler (de har  $\angle DBA$  felles), og dermed er trekantene formlike. Altså har vi at

$$\frac{AB}{BD} = \frac{BC}{AB}$$

$$AB^2 = BC \cdot BD$$

